

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.MP.115 – Página 1/31	
Título do Documento	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DO	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026
		Versão: 01	

APRESENTAÇÃO

Este documento trata-se de um Procedimento Operacional Padrão aplicado à execução de manutenção preventiva de equipamentos do tipo ressonância magnética.

Tem o intuito de prover ao executor do procedimento de manutenção preventiva informações sobre este tipo de manutenção; expor quais legislações, normas e documentos aplicáveis compuseram a elaboração do procedimento, fazendo com que o executor saiba quais documentos buscar em caso de dúvidas; demonstrar qual material será necessário, incluindo itens de segurança; indicar as periodicidades de manutenção padronizadas e como estas devem ser realizadas; por fim, estabelecer a metodologia de registro dos serviços executados e identificação dos equipamentos submetidos a este tipo de intervenção.

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.MP.115 – Página 2/31	
Título do Documento	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DO	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026
		Versão: 01	

SUMÁRIO

1 INTRODUÇÃO	3
2 OBJETIVO	4
3 DOCUMENTOS APLICÁVEIS A ESTE PROCEDIMENTO	4
4 PÚBLICO-ALVO	5
5 MATERIAL	5
5.1 Ferramentas e padrões necessários à execução do procedimento	6
5.2 Peças de substituição	6
5.3 Equipamentos de proteção necessários	6
5.4 Limpeza/Desinfecção do equipamento	7
6 INSTRUÇÕES DE EXECUÇÃO	7
6.1 Periodicidade de execução	8
6.2 Instruções de limpeza e desinfecção externa	9
6.3 Formulário para registro dos dados	9
6.3.1 Itens de verificação	10
REGISTRO DE EXECUÇÃO DO PROCEDIMENTO E CONFORMIDADE DO EQUIPAMENTO ..	25
REFERÊNCIAS	25
HISTÓRICO DE REVISÃO	27
ANEXO A – Checklist de Manutenção Preventiva de equipamentos do tipo ressonância magnética	28

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.MP.115 – Página 3/31	
Título do Documento	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DO	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026
		Versão: 01	

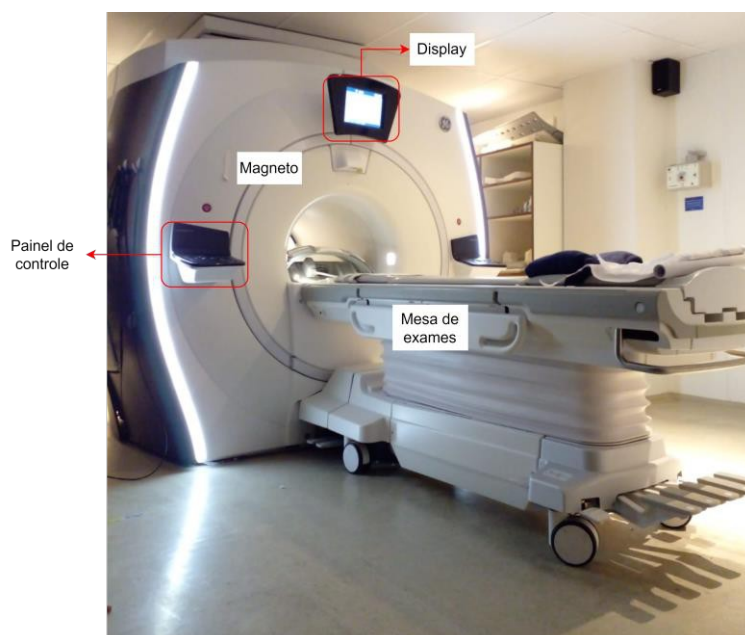
1 INTRODUÇÃO

A manutenção preventiva se refere à manutenção efetuada periodicamente, com intuito de reduzir possíveis falhas e/ou desgaste da atuação de algum item (ABNT, 1994). Neste contexto, este procedimento reúne as informações necessárias para execução do procedimento de manutenção preventiva em equipamentos do tipo ressonância magnética.

A ressonância magnética é um método utilizado para realização de exames de imagens para diagnóstico. Tem como princípio de funcionamento a ação das ondas de radiofrequência e campo magnético nos prótons de hidrogênio presentes no corpo humano. Dentre as suas vantagens temos: não é um método invasivo, não emite radiação ionizante, tem boa resolução espacial.

O equipamento de ressonância magnética é composto basicamente por um magneto, onde o campo magnético é gerado; uma mesa na qual o paciente é posicionado; bobinas específicas receptoras e transmissoras de radiofrequência; e uma estação de trabalho, na qual são selecionados os parâmetros, enviados os comandos para a realização do exame, e onde a imagem do exame é exibida. Além destes itens, para que o equipamento funcione de maneira adequada é necessário um conjunto de máquinas capazes de fornecer as condições de pressão e temperatura ideais para manter o gás hélio no interior do magneto, essencial no processo de resfriamento dos supercondutores que permitem a formação do campo magnético (GMDN AGENCY, 2010; GMDN AGENCY, 2012; GMDN AGENCY, 2017).

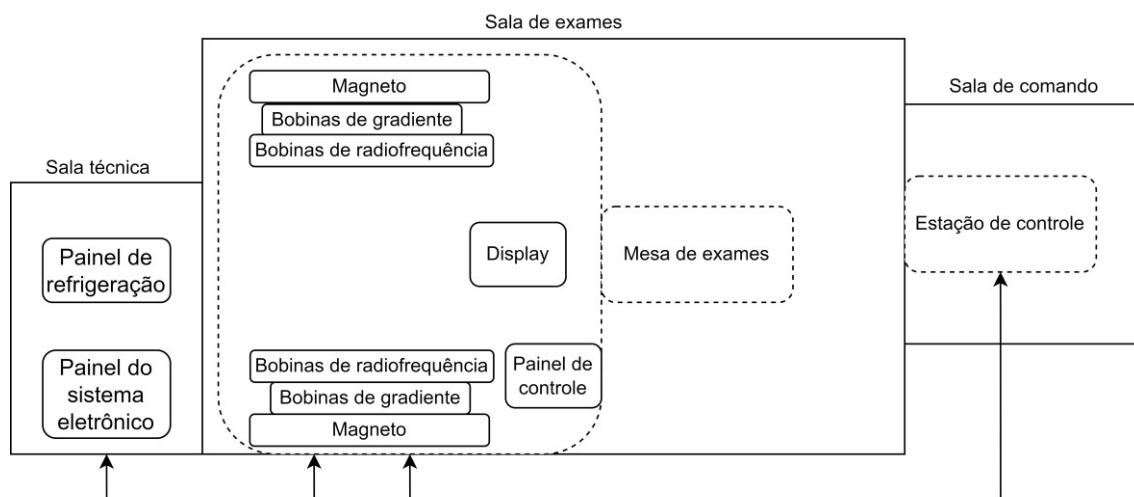
Figura 1 - Equipamento do tipo ressonância magnética.



Fonte: Elaboração própria (2022).

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.MP.115 – Página 4/31	
Título do Documento	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DO	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026
		Versão: 01	

Figura 2 - Diagrama simplificado em blocos de equipamento do tipo ressonância magnética.



Fonte: Elaboração própria (2022).

2 OBJETIVO

Este Procedimento Operacional Padrão (POP) tem por objetivo apresentar instruções de como executar manutenções preventivas em equipamentos do tipo ressonância magnética.

3 DOCUMENTOS APLICÁVEIS A ESTE PROCEDIMENTO

Os documentos aplicáveis a este procedimento, e que foram utilizados para sua elaboração, encontram-se listados no Quadro 1. Para maiores informações a respeito do equipamento submetido a manutenção preventiva, consulte o manual do usuário.

Quadro 1 - Lista de documentos aplicados ao procedimento.

Lista de documentos	
BRASIL (2022)	RDC 611/2022 – Estabelece os requisitos sanitários p organização e o funcionamento de serviços de radiologia diagnóstica intervencionista e regulamenta o controle das exposições mé ocupacionais e do público

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.MP.115 – Página 5/31	
Título do Documento	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DO	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026
		Versão: 01	

BRASIL (2021a)	IN 97/2021 - Dispõe sobre requisitos sanitários para garantia da qualidade e da segurança em sistemas de ressonância magnética nuclear, e dá outras providências.
BRASIL (2021b)	RDC 546/2021 - Dispõe sobre os requisitos essenciais de segurança e eficácia aplicáveis aos produtos para diagnóstico por imagem.
MINAS GERAIS (2018)	Resolução SES/MG 6234/2018 - Divulga o Regulamento Técnico que estabelece os requisitos básicos de segurança em ressonância magnética - RM - e a prática, visando à defesa da saúde dos pacientes.
ABNT (2010)	ABNT NBR IEC 60601-1:2010 - Equipamento eletromédico - Parte 1: Requisitos gerais para segurança básica.
ABNT (2017)	ABNT NBR IEC 60601-1-2:2017 - Equipamento eletromédico - Parte 1-2: Requisitos gerais para segurança básica e desempenho essencial - Norma complementar à NBR IEC 60601-1.
ABNT (2020)	ABNT IEC/TR 62354:2020 - Procedimentos de ensaio para equipamentos eletromédicos.
ABNT (2019)	ABNT NBR IEC 62353:2019 - Equipamento eletromédico - Ensaio recorrente e ensaio após reparo de Equipamentos de ressonância magnética.
PHILIPS (s.d.)	Intera 1.0T/ 1.5T. Instruções de uso.
IMEX (s.d.)	Manual do usuário. Sistema de imagem por ressonância magnética. Sensitive 1.5T.

Fonte: Elaboração própria (2022).

4 PÚBLICO-ALVO

Este procedimento destina-se aos profissionais da Engenharia Clínica que buscam instruções para execução de manutenção preventiva em equipamentos do tipo ressonância magnética. Estão habilitados a executar este procedimento os profissionais que:

- Tenham experiência em equipamentos médico-hospitalares e/ou treinamento relacionado;
- Tenham conhecimento sobre teoria básica de circuitos elétricos, compreensão da importância de travas de segurança, compreensão do objetivo do procedimento, e que saiba como agir em situações de anormalidade (ABNT, 2020);
- Tenham registro em conselho de classe competente.

5 MATERIAL

O material necessário para execução deste procedimento está listado e especificado nos itens a seguir. Certifique-se de reuni-los antes de iniciar o procedimento.

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.MP.115 – Página 6/31	
Título do Documento	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DO TIPO RESSONÂNCIA MAGNÉTICA	Emissão:	Próxima revisão:

MAGNÉTICA

Versão:

5.1 Ferramentas e padrões necessários à execução do procedimento

As ferramentas e padrões necessários para a execução deste procedimento estão dispostos no Quadro 2.

Quadro 2 - Lista e especificação das ferramentas e padrões necessários.	
Ferramenta	Especificação
Escova/Pincel Tamanho médio	Cerdas antiestáticas.
Limpa contato	Limpa contato elétrico spray aerossol.
Fantoma	Fantoma para realização de teste de qualidade em equipamentos do tipo ressonância magnética. Deve permitir no mínimo a realização dos seguintes testes: distorção geométrica; resolução espacial de alto contraste; espessura de corte; posição de corte; uniformidade da imagem; análise de imagem residual.

Nível Nível de bolha.

Fonte: Elaboração própria (2022).

5.2 Peças de substituição

Não há indicação de peças de substituição para este tipo de equipamento. Vale ressaltar que a substituição de peças durante a execução de procedimentos de manutenção preventiva deve estar balizada pelo Engenheiro Clínico responsável.

5.3 Equipamentos de proteção necessários

Durante a execução deste procedimento, o profissional pode estar exposto aos riscos elencados no Quadro 3, portanto, é importante que os equipamentos de proteção sugeridos sejam utilizados.

Quadro 3 – Riscos/exposições e equipamentos de proteção sugeridos.	
Risco/Exposição	Equipamentos de proteção sugeridos
Risco biológico 	Luva de procedimento (nitrílica - sem pó), capote/jaleco descartável ou reutilizável.

Tipo do	PROCEDIMENTO/ ROTINA		POP.EC.MP.115 – Página 7/31	
Documento	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE		Emissão:	Próxima revisão:
Título do				
EQUIPAMENTOS DO TIPO RESSONÂNCIA				
Documento	MAGNÉTICA		Versão:	
	 Choque Elétrico		Calçado de segurança.	

Fonte: Elaboração própria (2022).

5.4 Limpeza/Desinfecção do equipamento

O material que será utilizado para limpeza e desinfecção do equipamento está identificado no Quadro 4.

Quadro 4 – Material para limpeza e desinfecção.

Material para limpeza	
•	Pano macio;
•	Detergente neutro.
Material para desinfecção	
✓	• Pano macio;
	• Desinfetantes à base de quaternário de amônio.
Geralmente, os hospitais possuem desinfetantes homologados pela	
✓	Comissão de Controle de Infecção Hospitalar (CCIH), sempre que possível deve-se utilizar o material homologado pela instituição.
Verificar, no rótulo do produto e no manual do equipamento, quais produtos não podem ser utilizados. Produtos abrasivos podem danificar a cúpula do equipamento	

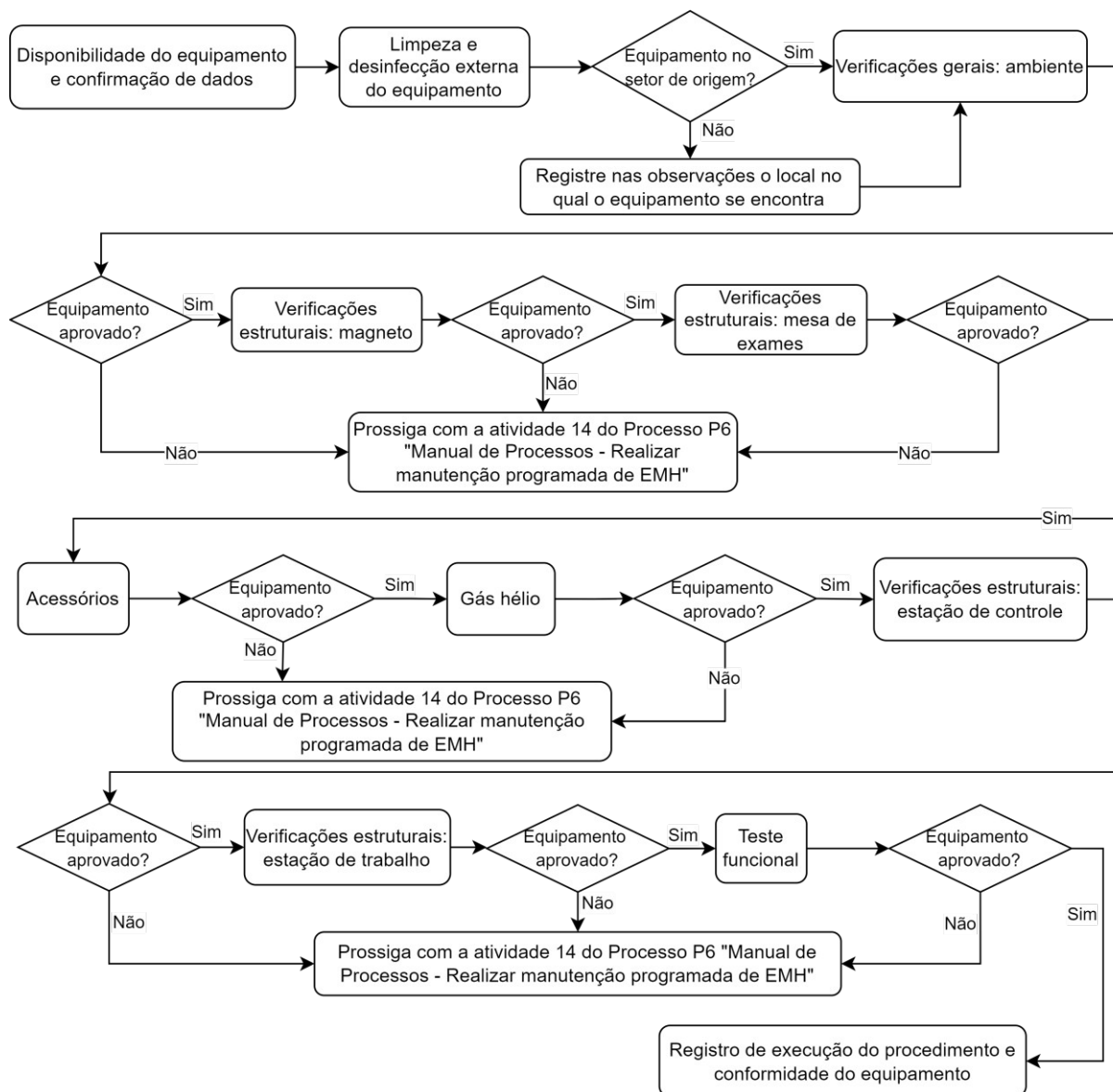
Fonte: Elaboração própria (2022).

6 INSTRUÇÕES DE EXECUÇÃO

Esta seção contém instruções claras e objetivas a respeito da execução do procedimento de manutenção preventiva em equipamentos do tipo ressonância magnética. As verificações referentes à manutenção preventiva só devem ser iniciadas após a limpeza e a desinfecção do equipamento.

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.MP.115 – Página 8/31	
Título do Documento	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DO	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026
		Versão: 01	

Figura 3 - Etapas de execução de procedimento de manutenção preventiva em equipamento do tipo ressonância magnética.



Fonte: Elaboração própria (2022).

6.1 Periodicidade de execução

A periodicidade indicada para execução de manutenção preventiva dos equipamentos do tipo ressonância magnética é de 06 (seis) meses, sendo essa a menor periodicidade encontrada de acordo com a metodologia utilizada.

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.MP.115 – Página 9/31	
Título do Documento	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DO	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026
		Versão: 01	

No Quadro 6, temos as periodicidades sugeridas pela metodologia da Organização Mundial de Saúde (WHO, 2011) e pelos fabricantes cujos manuais foram consultados. Não foi localizada legislação que indique periodicidade para execução de manutenção preventiva deste tipo de equipamento.

Quadro 6 - Periodicidade base.

	Legislação/Norma	Metodologia OMS*	Fabricante
Periodicidade indicada	N.A.	06 meses	12 meses

Nota: * EM = Função (6) + Aplicação (3) + Manutenção (5) + Histórico (0)

EM = 14 pontos – Sem indicação de inclusão no plano de manutenção de acordo com o EM. Periodicidade definida pelo requisito de manutenção 5, correspondente a manutenção semestral.

Fonte: Elaboração própria (2022).

6.2 Instruções de limpeza e desinfecção externa



magneto.

Certifique-se de não estar portando nenhum material metálico ao adentrar na sala do

Utilizando um pano macio umedecido em água e sabão neutro, realize a limpeza da superfície externa do magneto e da mesa de paciente. Caso haja algum resíduo fixado no interior do magneto passe o pano umedecido apenas sobre o resíduo.

Para desinfecção, utilize o pano macio destinado apenas a desinfecção. Umedeça o pano com solução desinfetante e passe-o por toda superfície externa do equipamento. Deixe que o equipamento seque naturalmente em temperatura ambiente.



Em hipótese alguma deve-se despejar líquidos na superfície do equipamento ou imergi-lo em líquidos.

6.3 Formulário para registro dos dados

Para coleta e registro de dados, deve ser utilizado o checklist para procedimento de manutenção preventiva de equipamentos do tipo ressonância magnética, constante no Anexo A deste documento.

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.MP.115 – Página 10/31	
Título do Documento	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DO	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026
		Versão: 01	

6.3.1 Itens de verificação

De acordo com os itens do *checklist*, execute as instruções dispostas no Quadro 6.

Quadro 6 – Instruções de execução, manutenção preventiva de equipamentos do tipo ressonância magnética.

Verificações iniciais	
Item de verificação	Instruções
Localização do equipamento	Verifique se o equipamento se encontra em seu cadastro, conforme ordem de serviço. Para os casos de não conformidade, anotar o setor no qual o equipamento está localizado.
Identificação do equipamento	Verifique se o número de série, patrimônio e/ou identificador que constam no equipamento são os mesmos registrados no sistema.
Disponibilidade do equipamento	Verifique se o equipamento está disponível para o serviço. Em caso de indisponibilidade, solicitar a assinatura do responsável do setor, juntamente com justificativa e opção de data em que o equipamento estará disponível. Sinalizar equipamento de acordo com o item 9 do Processo P6 “Manual de Processos – Manutenção Preventiva”.
Verificações gerais – Ambiente	
Item de verificação	Instruções
Temperatura e umidade da sala de exames	Registre a temperatura e umidade da sala indicada pelo termohigrometro do ambiente e compare com os valores permitidos pelo fabricante. Caso o valor esteja fora da faixa adequada, comunique a chefia do setor para tomada de providências.
Integridade da linha de cinco Gauss – Sala de exames	No chão da sala de exames verifique a integridade da marcação da linha de cinco Gauss. Caso a linha não esteja visível, registre no campo de observações do <i>checklist</i> e junto com o setor realize a programação da linha.
Integridade do botão de <i>quench</i>	 Em hipótese alguma deve-se acionar o botão de <i>quench</i> durante o procedimento. Todas as verificações devem ser apenas visuais. Verifique a integridade do protetor do botão de <i>quench</i>.

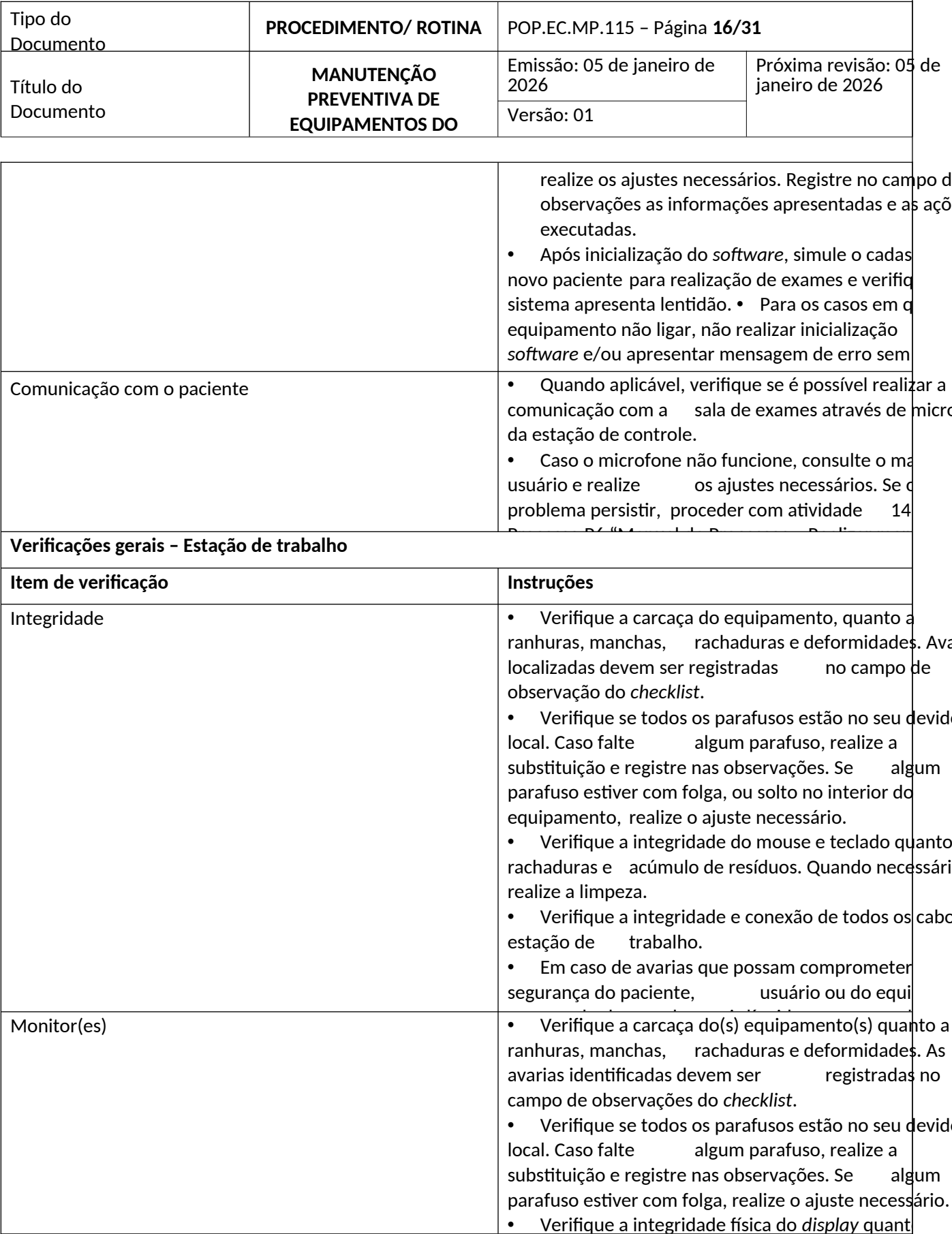
Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.MP.115 – Página 11/31	
Título do Documento	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DO	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026
		Versão: 01	
		Figura 4 - Botão de quench em sala de ressonância magnética.  Fonte: Elaboração própria (2022) • Verifique, visualmente, a integridade do botão de <i>quench</i> quanto a rachaduras. • Para os casos em que forem identificadas rachaduras ou indícios de irregularidades no botão de <i>quench</i> protetor, o item estará não conforme. Neste caso, proceder com a atividade 14 do Processo P6 – “Manutenção Preventiva Programada de Equipamentos – Realizar manutenção programada de equipamentos”.	
Integridade da porta da sala de exames		• Verifique a integridade da porta da sala de exames quanto ao isolamento de radiofrequência, pois ao redor da porta, que podem ser metálicos ou elastômero. Caso haja indícios de falha no isolamento, registre no campo de observações do <i>checklist</i> e informe a chefia do setor.	
Quadro de força – Sala de máquinas		• Verifique a integridade física do quadro de força do equipamento, quanto a ranhuras, manchas, rachaduras, pintura e deformidades. • Avarias superficiais localizadas devem ser registradas no campo de observação do <i>checklist</i>. • Verifique a abertura e fechamento do quadro de força quando a porta estiver fechada e com tranca, não deve ser possível realizar a abertura. • Verifique a integridade e conexão de todos os cabos no interior do quadro de força. • Em caso de avarias que possam comprometer a segurança do paciente, do usuário ou do equipamento, como rachaduras pelas quais líquidos possam atingir o equipamento e/ou fios deteriorados, o item estará não conforme.	
Temperatura e umidade da sala de máquinas		• Registre a temperatura e umidade da sala indicada pelo termohigrometro do ambiente e compare com os valores permitidos pelo fabricante. Caso o valor esteja fora da faixa adequada, comunique a chefia do setor.	
Verificações Estruturais – Magneto			
Item de verificação	Instruções		

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.MP.115 – Página 12/31	
Título do Documento	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DO	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026
		Versão: 01	
Limpeza e desinfecção externa do equipamento	Execute a limpeza e desinfecção externa do equipamento conforme orientações do item 6.2 deste procedimento.		
Integridade da carcaça	- Verifique a integridade da carcaça do magneto quanto a: rachaduras, manchas, peças soltas, parafusos folgados. - Verifique a integridade da região interior do magneto quanto a rachaduras e manchas. - Verifique se há objetos metálicos, como cliques, presos ao magneto, realize a remoção. Caso não seja possível, registre no campo de observações do <i>checklist</i> e informe ao responsável do setor. - Em caso de avarias superficiais como arranhões e manchas, estas devem ser registradas no campo de observações. - Em caso de avarias que possam comprometer a segurança do paciente, usuário ou do equipamento, como rachaduras pelas quais líquidos possam adentrar o equipamento, proceder com atividade 14.		
Painel de controle	- Verifique a integridade de todos os botões de todos os painéis de controle do magneto, não deve haver rachaduras ou partes internas expostas. - Verifique se os botões de membrana retornam à posição inicial quando pressionados. - Verifique a integridade do botão de emergência quanto a rachaduras e acúmulo de resíduos. - Em caso de avarias que possam comprometer a segurança do paciente, usuário ou do equipamento, como partes internas expostas e ou botões com acionamento indevido, proceder com atividade 14.		
Display	- Quando aplicável, verifique a integridade física do <i>display</i>. Em caso de avarias superficiais como arranhões e manchas, estas devem ser registradas no campo de observações e informadas ao responsável do setor. Verifique se há pontos queimados no <i>display</i>. - Para os casos em que houver a funcionalidade <i>touchscreen</i> verifique a funcionalidade e sensibilidade, se preciso, e aplicável, realize a calibração da tela. Para instruções específicas, consulte o manual do equipamento. - Em caso de avarias que possam comprometer a segurança do paciente, usuário ou do equipamento, como rachaduras pelas quais líquidos possam adentrar o equipamento ou <i>display</i> com pontos queimados		

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.MP.115 – Página 13/31	
Título do Documento	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DO	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026
		Versão: 01	
Laser de posicionamento	- Nos controles do magnetodê o comando para acionamento do laser de posicionamento e verifique se é possível visualizá-lo. - Para os casos em que não seja possível verificação consulte o manual do usuário e realize os ajustes necessários. Se o problema persistir, proceder com atividade 14 do Processo P6 “Manutenção Preventiva”.		
Ruídos	- Verifique se há ruídos oriundos do magneto que possam indicar comportamento irregular. - Geralmente a <i>coldhead</i> emite um ruído característico de funcionamento, em caso de dúvidas consulte o operador da máquina quanto a regularidade do ruído. - Em caso de ruído excessivo, diferente do habitual, proceder com atividade 14 do Processo P6 “Manutenção Preventiva”.		
Verificações Estruturais – Mesa de exames			
Item de verificação		Instruções	
Limpeza e desinfecção externa do equipamento		Execute a limpeza e desinfecção externa do equipamento conforme atividade 14 do Processo P6 “Manutenção Preventiva”.	
Integridade da carcaça		- Verifique a integridade da carcaça quanto a: rachaduras, manchas, peças soltas, parafusos folgados. - Verifique a integridade do colchão de apoio do paciente quanto a rachaduras, desgaste e acúmulo de resíduos. - Em caso de avarias superficiais como arranhões e manchas, estas devem ser registradas no campo observações. - Em caso de avarias que possam comprometer a segurança do paciente, usuário ou do equipamento, como rachaduras pelas quais líquidos possam aderir ao equipamento, o item estará não conforme. Nestes casos, proceder com atividade 14 do Processo P6 “Manutenção Preventiva”.	
Teste funcional: movimentação da mesa		- Nos controles do equipamento dê o comando para realização dos movimentos da mesa: elevação e descida, entrada e saída do magneto, retorno a posição inicial. - Para os casos em que não seja possível realização dos movimentos, consulte o manual do usuário, busque possíveis impedimentos da movimentação. Realize os ajustes necessários, se o problema persistir, proceder com atividade 14 do Processo P6 “Manutenção Preventiva”.	
Verificações gerais – Acessórios			
Item de verificação		Instruções	

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.MP.115 – Página 14/31	
Título do Documento	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DO	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026
		Versão: 01	
Bobina para corpo	• Verifique a integridade da carcaça quanto a rachaduras e manchas. • Verifique o conector do cabo da bobina quanto a pontos de oxidação e acúmulo de resíduos. Quando necessário, utilize limpador de contato e pincel ou escova antiestáticos para remoção de sujidades. • Ranhuras e indícios de oxidação devem ser registrados no campo de observações do <i>checklist</i>. • Verifique a integridade física do cabo, quanto a rachaduras, partes expostas, ressecamento e deformidades. Avarias superficiais como manchas e ranhuras devem ser registradas nas observações. • Para os casos em que forem identificadas rachaduras ou avarias que possam causar danos ao paciente, o equipamento deve ser desmontado e enviado para reparação.		
Bobina para espinha dorsal			
Bobina para cabeça			
Bobina para pescoço			
Bobina para extremidades			
Bobinas flexíveis			
Verificações gerais – Gás hélio			
Nível de Hélio	• Em painel adequado, verifique as informações do nível e pressão do hélio e registre em local adequado no <i>checklist</i> de manutenção preventiva. • Verifique se os valores estão de acordo com os limites permitidos no manual do usuário do equipamento.		
Pressão de hélio			
Compressor	• Verifique a integridade do compressor de hélio quanto a rachaduras, vazamentos e ruídos excessivos. Figura 5 - Compressor de hélio de equipamento do tipo ressonância magnética. 		
	Fonte: Elaboração própria (2022) • Verifique a integridade dos botões e manômetros do compressor quanto a rachaduras e partes internas expostas. • Para os casos em que forem identificados rachaduras, vazamentos e ou ruídos excessivos, o item deve ser desmontado e enviado para reparação.		
Verificações estruturais – Estação de controle			
Item de verificação	Instruções		

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.MP.115 – Página 15/31	
Título do Documento	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DO	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026
		Versão: 01	
Integridade	• Verifique a carcaça do equipamento, quanto a ranhuras, manchas, rachaduras e deformidades. As localizadas devem ser registradas no campo de observação do <i>checklist</i>. • Verifique se todos os parafusos estão no seu devido local. Caso falte algum parafuso, realize a substituição e registre nas observações. Se algum parafuso estiver com folga, ou solto no interior do equipamento, realize o ajuste necessário. • Verifique a integridade do monitor quanto a ranhuras, rachaduras, deformidades e manchas. • Verifique a integridade do mouse e teclado quanto a rachaduras e acúmulo de resíduos. Quando necessário, realize a limpeza. • Verifique a integridade e conexão de todos os cabos da estação de controle. • Em caso de avarias que possam comprometer a segurança do paciente, usuário ou do equipamento, registre no <i>checklist</i>.		
Conexão à rede	• Verifique se há conexão com a rede de internet ou intranet da instituição. • Verifique se é possível importar e/ou exportar exames para nuvem/servidor de armazenamento da instituição.		
Armazenamento interno	 A limpeza de dados só deve ser realizada mediante autorização da chefia do setor, via assinatura em local destinado no <i>checklist</i> de manutenção. • Verifique a capacidade de armazenamento interno. Registre a capacidade interna utilizada no momento da consulta. • Caso o equipamento apresente 75% ou mais, de capacidade interna utilizada, consulte a chefia e verifique se todos os exames já foram armazenados em rede e/ou fisicamente, e solicite autorização para realização de limpeza dos dados. No ato da consulta, informe ao usuário que após removidos do computador, não poderá acessar os exames no equipamento, apenas na rede de armazenamento e/ou arquivo físico. A autorização deve ser confirmada mediante assinatura do usuário.		
Log de erros do sistema	• Verifique se é apresentado algum alerta e/ou mensagem de erro durante e/ou após a inicialização do <i>software</i>. Caso seja apresentado algum alerta, registre no <i>checklist</i>.		



Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.MP.115 – Página 17/31	
Título do Documento	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DO	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026
		Versão: 01	

	- No equipamento, verifique a integridade de todos os botões do painel de controle, não deve haver rachaduras ou partes internas expostas. - Em caso de avarias que possam comprometer a segurança do equipamento, como rachaduras, partes eletrônicas expostas e/ou display sem visibilidade, interrompa o procedimento.
Conexão à rede	- Verifique se há conexão com a rede de internet ou intranet da instituição. - Verifique se é possível importar e/ou exportar exames para nuvem/servidor de armazenamento da instituição. - Quando aplicável, verifique se é possível se comunicar com a impressora para enviar exames a impressora.
Armazenamento interno	 A limpeza de dados só deve ser realizada mediante autorização da chefia do setor, via assinatura em local destinado no <i>checklist</i> de manutenção. - Verifique a capacidade de armazenamento interno. Registre a capacidade interna utilizada no momento da consulta. - Caso o equipamento apresente 75% ou mais, de capacidade interna utilizada, consulte a chefia e verifique se todos os exames já foram armazenados em rede e/ou fisicamente, e solicite autorização para realização de limpeza dos dados. No ato da consulta, informe que após removidos do computador, não será possível acessar os exames no equipamento, a rede de armazenamento e/ou arquivo físico. A autorização deve ser confirmada mediante assinatura.

Testes funcionais

As instruções apresentadas estão fundamentadas em um fantoma específico. O objetivo das análises de cada teste é o mesmo, porém o modo de execução pode variar de acordo com as indicações do fabricante do fantoma.

Para realização dos testes funcionais é necessário que se faça as aquisições e análises das imagens de acordo com as instruções do manual do usuário do fantoma. A seguir tem-se uma tabela com sugestões de parâmetros conforme indicações de um fabricante de fantoma.

Cada uma das séries de aquisição deve possuir 11 locais de corte, e a referência a cada imagem será dada pelo nome da série e corte, com início da contagem dos cortes do final do fantoma.

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.MP.115 – Página 18/31	
Título do Documento	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DO	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026
		Versão: 01	

Tabela 1 - Exemplo de parâmetros de aquisição para fantoma específico.

Série	Sequência de pulso	TR (ms)	TE (ms)	Matriz	Espessura de corte (mm)	Intervalo de corte (mm)	FOV	Tempo	Largura de banda (kHz)
Localizador	Spin-Eco	200	20	256x256	5	5	25	52s	32,25
T1	Spin-Eco	500	20	256x256	5	5	25	2,2min	32,25
T2	Spin-Eco	2000	20/80	256x256	5	5	25	8,5min	32,25
T1 rotina*	Spin-Eco	425	11	320x192	5	5	25	2,53min	32,25
T2 rotina*	Spin-Eco	2000	101	320x192	5	5	25	1,20min	32,25

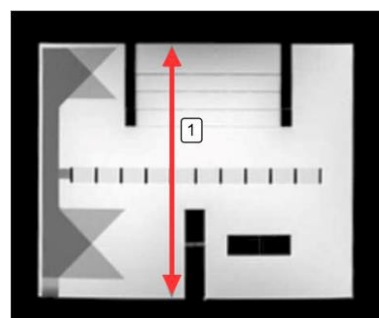
*Rotinas da instituição, valores de exemplo.

Item de verificação	Instruções
Frequência central	- Posicione o fantoma no interior da bobina de cabeça de forma que ele fique centralizado. - Utilizando um nível verifique se o fantoma está nivelado em todas as direções. - Movimente o fantoma para o interior do magneto, utilize o laser para ajustar o posicionamento, posição o no isocentro. - No equipamento, configure os parâmetros para realização da aquisição de acordo com o manual e instruções do fantoma. Exemplo: - Para realização da aquisição de imagem utilize os seguintes parâmetros: T1; sequência de pulso: Spin-Eco; TR (ms): 500; TE (ms): 20; matriz: 256x256; espessura de corte: 5mm; intervalo de corte: 5mm; FOV: 25; tempo: 2,2 minutos; largura de banda: 32,25kHz. - No equipamento, dê o comando para início da aquisição. - Durante o processo de pré-aquisição, nos ajustes automáticos, o equipamento indica o valor da frequência central, o valor de ganho de transmissão e do ajuste dos receptores. Em local adequado no dia da manutenção preventiva, registre esses valores.
Exatidão geométrica	- De acordo com as instruções do manual do fantoma, antes de avaliar a imagem realize os ajustes na janela de exibição para que não haja comprometimento nas medidas realizadas. - Utilizando os recursos de medição do equipamento

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.MP.115 – Página 19/31	
Título do Documento	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DO	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026
		Versão: 01	

oNa imagem gerada pela série localizador, real
medida da distância indicada na Figura
registre o valor medido em local adequad
checklist de manutenção preventiva.

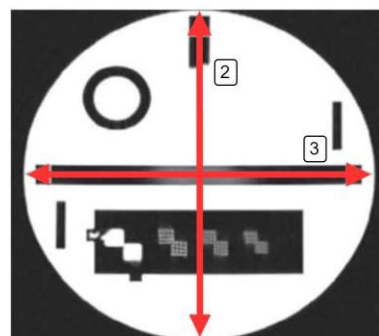
Figura 6 - Indicação da primeira distância geométrica a ser medida.



Fonte: Adaptado de ACR (2

oNo corte 1 gerado pela série T1, realize a med
das distâncias indicadas na Figura 7, e regi
os valores medidos em local adequado no
checklist de manutenção preventiva.

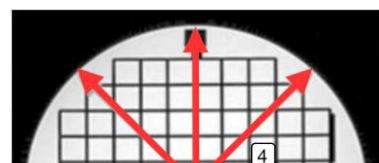
Figura 7 - Indicação da segunda e terceira distância a serem medidas.



Fonte: Adaptado de ACR (2

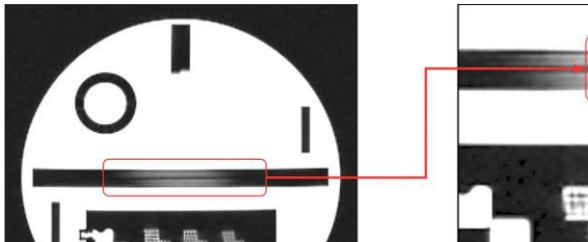
oNo corte 5 gerado pela série T1, realize a med
da distância indicada na Figura 8, e regi
o valor medido em local adequado no
checklist de manutenção preventiva.

Figura 8 - Indicação da quarta distância a ser medida.



Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.MP.115 – Página 20/31	
Título do Documento	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DO	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026
		Versão: 01	
		Fonte: Adaptado de A Compare os valores medidos com os valores r distâncias, o valor medido deve ser $\leq 2\%$ real de cada distância. Para os casos em qu das medidas for superior aos limites estabelecidos estará não conforme. Neste caso, proceder co atividade 14 do Processo P6 “Manual	
Resolução espacial de alto contraste		- Utilizando a imagem do corte 1 da série T1, verifique é possível identificar os diferentes padrões de resolução espacial do fantoma. Registre em local adequado no <i>checklist</i> de manutenção quais as resoluções dos padrões observados. OPara visualização, realize a expansão da imagem um fator entre 2 e 4, mantendo os padrões resolução na tela. OInicie a verificação pela matriz superior-esquerda realize os ajustes de brilho necessários melhor visualização dos padrões. Figura 9 - Ilustração de padrão de resolução espacial de fanto  1,1mm 1,0mm Padrão de resolução espacial Matriz superior - esquerda Matriz inferior - direita Fonte: Adaptado de ACR (2 - Utilizando a imagem do corte 1 da série T2, verifique é possível identificar os diferentes padrões de resolução espacial do fantoma. Registre em local adequado no <i>checklist</i> de manutenção quais as resoluções dos padrões observados. OPara visualização, realize a expansão da imagem um fator entre 2 e 4, mantendo os padrões resolução na tela. OInicie a verificação pela matriz superior-esquerda realize os ajustes de brilho necessários melhor visualização dos padrões.	

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.MP.115 – Página 21/31	
Título do Documento	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DO	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026
		Versão: 01	

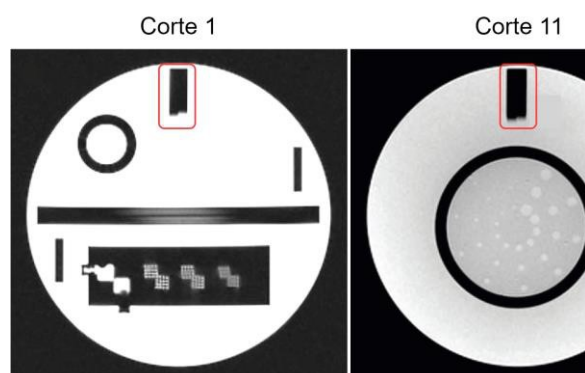
Espessura de corte	- A análise da espessura de corte deve ser realizada p o corte 1 de todas as séries. - Para visualização, realize a expansão da imagem um fator entre 2 e 4. - Na região para teste de espessura de corte, selecione duas regiões de interesse, conforme ilustrado na Figura 10. - Observe os valores médios de sinal para cada região de interesse selecionada e calcule a média desses valores. - Diminua os níveis de exibição para metade do valor da média calculada no item anterior e defina a janela de exibição para o mínimo. - Utilizando os recursos de medição do equipamento, realize a medição do comprimento de cada uma das regiões de interesse selecionadas, conforme ilustrado na Figura 10. - Calcule a espessura para cada série e registre o valor obtido para cada série em local adequado no de manutenção preventiva. - A espessura de corte será dada pela seguinte expressão: $\text{Espessura de corte} = \frac{\text{comp.superior} \times \text{comp.inferior}}{0,2 \times (\text{comp.superior} + \text{comp.inferior})}$ - Os valores obtidos devem ser $\leq 15\%$ do valor configurado no equipamento. Para os casos em que algum dos valores obtidos esteja fora do limite estabelecido, o item estará não conforme. Neste caso, proceda com atividade 14 do Processo P6 “Manual de Processos Realizar manutenção programada de EMH” da Aion Engenharia. Figura 10 - Regiões de interesse para realização do teste de espessura de corte. 
--------------------	--

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.MP.115 – Página 22/31	
Título do Documento	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DO	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026
		Versão: 01	

Exatidão da posição de corte

- Para realização do teste de posição devem ser utilizados os cortes 1 e 11 da série localizador.
- Para visualização do padrão para teste de posição de corte, realize a expansão da imagem a um fator entre 2 e 4.

Figura 11 - Padrões para teste de posição de corte em fantom

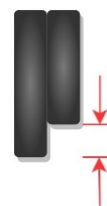


Fonte: Adaptado de ACR (2018)

- A exatidão da posição de corte será dada pela diferença de comprimento entre as duas barras.

Para os casos em que a barra esquerda for maior, conforme Figura 12, deve ser atribuído um valor negativo a diferença obtida.

Figura 12 - Indicação de diferença entre barras do padrão.



Fonte: Adaptado de ACR (2018)

- Em local adequado no *checklist* de manutenção preventiva registre os valores obtidos para cada corte.
- Realize a análise para os cortes 1 e 11 das séries T1 rotina e T2 rotina.

Registre os valores obtidos em local adequado no *checklist* de manutenção preventiva.

- Os valores obtidos deverão ser $\leq 2\text{mm}$, para os quais os valores obtidos forem superiores ao limite estabelecido, o item estará não conforme.

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.MP.115 – Página 23/31	
Título do Documento	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DO	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026
		Versão: 01	

Uniformidade

- Utilizando a imagem do corte 7 da série T1:
 - o Selecione uma região de interesse circular, conforme ilustrado na Figura 13. A região deverá corresponder aproximadamente a 75% da imagem.
 - Esta região de interesse define os limites da área onde a uniformidade medida.

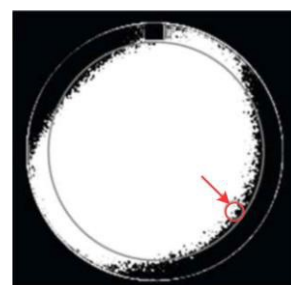
Figura 13 - Ilustração de região de interesse a ser selecionada



Fonte: Adaptado de ACR (2018)

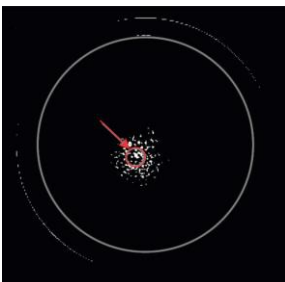
- o Reduza o brilho e do contraste da janela até apenas a imagem do interior da região de interesse esteja saturada na intensidade máxima.
- o prossiga com a redução do nível de brilho até sejam observados pixels pretos nos limites da região de interesse.

Figura 14 - Surgimento de pixels pretos no interior da região de interesse.

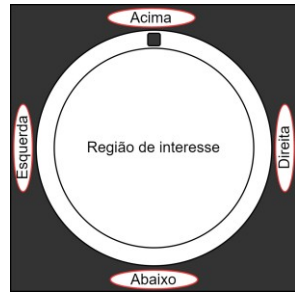


Fonte: Adaptado de ACR (2018)

- o Nesta área, selecione uma nova região de interesse, pequena, como a ilustrada na Figura 14 e registre a intensidade de sinal nesta área em local adequado no *checklist* manutenção preventiva.

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.MP.115 – Página 24/31	
Título do Documento	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DO	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026
		Versão: 01	
		■ Esta região é denominada como região de maior sinal.	
		Figura 15 - Pixels brancos no interior da região de interesse.	
			
		Fonte: Adaptado de ACR (2018)	
		oUtilizando a fórmula a seguir, calcule o valor de uniformidade e registre o valor obtido em local adequado no <i>checklist</i> de manutenção preventiva.	
		$Uniformidade = \frac{Sinal_{RegiãoMaior} - Sinal_{RegiãoMenor}}{Sinal_{RegiãoMaior} + Sinal_{RegiãoMenor}} \times 100$	
		• Refaça os itens anteriores para a imagem do corte 7 da série T2. •	
		No manual do usuário do equipamento, verifique o valor de referência para uniformidade e compare com os valores obtidos. Para os casos em	
Análise de imagem residual (<i>ghosting</i>)		• Utilizando a imagem do corte 7 da série T1: oSelecione uma região de interesse circular, conforme ilustrado na Figura 13. A região deverá corresponder aproximadamente a 75% da imagem. oVerifique e registre em local adequado no <i>checklist</i> de manutenção preventiva o valor médio da intensidade do sinal dessa região. oSelecione 4 regiões de interesse elípticas na região periférica da imagem, conforme Figura 16. oVerifique e registre em local adeq	

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.MP.115 – Página 25/31	
Título do Documento	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DO	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026
		Versão: 01	

		Figura 16 - Regiões de interesse periféricas.  Fonte: Adaptado de ACR (2018) O Realize o cálculo da razão de sinal residual utilizando a fórmula seguinte e registre o valor encontrado em local adequado no checklist de manutenção preventiva. <i>Razão de sinal residual=</i> $\frac{(SinalR.Acima - SinalR.Abaixo) - (SinalR.Esquerda - SinalR.Direita)}{SinalR.Acima + SinalR.Abaixo + SinalR.Esquerda + SinalR.Direita}$ O valor obtido para a razão de sinal residual deve ser ≤3%. Para os casos em que o valor obtido esteja acima do limite estabelecido o item não estará em conformidade com o item 14 do Processo P-115.
		Fonte: Elaboração própria (2022).

7 REGISTRO DE EXECUÇÃO DO PROCEDIMENTO E CONFORMIDADE DO EQUIPAMENTO

Após a execução do serviço, não havendo necessidade de reparo no equipamento, deverá ser fixada etiqueta de manutenção preventiva padronizada pela instituição.

O visto do responsável pelo setor em que o equipamento se encontra deve ser coletado para confirmação de execução. Por fim, o serviço deve ser aprovado e assinado pelo executor do procedimento e pelo Engenheiro Clínico da Aion Engenharia.

8 REFERÊNCIAS

ACR AMERICAN COLLEGE OF RADIOLOGY. **Phantom Test Guidance for Use of the Large MRI Phantom for the MRI Accreditation Program.** EUA: ACR,2018.

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.MP.115 – Página 26/31	
Título do Documento	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DO	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026
		Versão: 01	

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. **ABNT IEC/TR 62354**: Procedimentos de ensaio gerais para equipamentos eletromédicos. Rio de Janeiro: ABNT, 2020.

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. **ABNT NBR 5462**: Confiabilidade e manutenibilidade. Rio de Janeiro: ABNT, 1994.

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. **ABNT NBR IEC 60601-1**: Equipamento eletromédico. Parte 1: Requisitos gerais para segurança básica e desempenho essencial. Rio de Janeiro: ABNT, 2010.

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. **ABNT NBR IEC 60601-1-2**: Equipamento eletromédico. Parte 1-2: Requisitos gerais para segurança básica e desempenho essencial – Norma Colateral: Perturbações eletromagnéticas – Requisitos e ensaios. Rio de Janeiro: ABNT, 2017.

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. **ABNT NBR IEC 62353**: Equipamento eletromédico. Ensaio recorrente e ensaio após reparo de Equipamento eletromédico. Rio de Janeiro: ABNT, 2019.

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. **ABNT NBR ISO 15004-1**: Instrumentos oftálmicos – Requisitos fundamentais e métodos de ensaio. Parte 1: Requisitos gerais aplicados a todos os instrumentos oftálmicos. Rio de Janeiro: ABNT, 2015.

BRASIL. Instrução Normativa IN n.º 97, de 27 de maio de 2021. Dispõe sobre '**requisitos sanitários para a garantia da qualidade e da segurança em sistemas de ressonância magnética nuclear, e dá outras providências**'. Órgão emissor: ANVISA – Agência Nacional de Vigilância Sanitária, 2021a.

BRASIL. Resolução RDC n.º 546, de 30 de agosto de 2021. Dispõe sobre '**Requisitos essenciais de Segurança e Eficácia aplicáveis aos produtos para a saúde**'. Órgão emissor: ANVISA – Agência Nacional de Vigilância Sanitária, 2021b.

BRASIL. Resolução RDC n.º 611, de 9 de março de 2022. Estabelece os '**requisitos sanitários para a organização e o funcionamento de serviços de radiologia diagnóstica ou intervencionista e regulamenta o controle das exposições médicas, ocupacionais e do público decorrentes do uso de tecnologias radiológicas diagnósticas ou intervencionistas**'. Órgão emissor: ANVISA – Agência Nacional de Vigilância Sanitária, 2022.

GLOBAL MEDICAL DEVICES NOMENCLATURE AGENCY (GMDN AGENCY). **Full-body MRI system, permanent magnet**. Reino Unido: GMDN, 23/6/2010. Disponível em: <<https://gmdnagency.org/Terms/Details/120916?lang=en>>. Acesso em: 11/1/2022.

GLOBAL MEDICAL DEVICES NOMENCLATURE AGENCY (GMDN AGENCY). **MRI system table, powered**. Reino Unido: GMDN, 27/3/2017. Disponível em: <<https://gmdnagency.org/Terms/Details/122904?lang=en>>. Acesso em: 11/1/2022.

GLOBAL MEDICAL DEVICES NOMENCLATURE AGENCY (GMDN AGENCY). **MRI system table, powered**. Reino Unido: GMDN, 5/4/2012. Disponível em: <<https://gmdnagency.org/Terms/Details/121113?lang=en>>. Acesso em: 11/1/2022.

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.MP.115 – Página 27/31	
Título do Documento	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DO	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026
		Versão: 01	

IMEX MEDICAL COMÉRCIO E LOCAÇÃO LTDA. **Manual do usuário. Sistema de imagem por ressonância magnética. Sensitive 1.5T.** Brasil: Imex, s.d.

PHILIPS MEDICAL SYSTEMS NEDERLAND B.V. **Intera 1.0T/ 1.5T. Instruções de uso.** Holanda: Philips, s.d.

WORLD HEALTH ORGANIZATION. **Medical equipment maintenance programme overview.** Switzerland: WHO, 2011.

9 HISTÓRICO DE REVISÃO

VERSÃO	DATA	DESCRIÇÃO DA ALTERAÇÃO

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.MP.115 – Página 28/31	
Título do Documento	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DO	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026
		Versão: 01	

ANEXO A – Checklist de Manutenção Preventiva de equipamentos do tipo ressonância magnética

PROCEDIMENTO: POP.EC.MP.115 – Procedimento Operacional Padrão - Manutenção preventiva de equipamentos do tipo ressonância magnética.

EQUIPAMENTO INSPECIONADO

Modelo: Fabricante:
 Identificador: N° de série:
 Setor/Localização:

EXECUÇÃO DO PROCEDIMENTO

Hora: Data:

01 DISPONIBILIDADE DO EQUIPAMENTO

Legenda:
 C – Conforme
 N.C – Não conforme N.A – Não aplicável

Item a ser verificado	C	N.C	Observações
Disponibilidade do			

02 VERIFICAÇÕES GERAIS-AMBIENTE

Item a ser verificado	C	N.C	N.A	Observações
Temperatura e				
Quadro de força – Sala				
Integridade da linha de cinco				
Integridade do botão				
Integridade da porta				
Temperatura e				

03 VERIFICAÇÕES ESTRUTURAIS - MAGNETO

Item a ser verificado	C	N.C	N.A	Observações
Limpeza e desinfecção				
Integridade da carcaça				
Painel de controle				
Display				
Laser de				
Ruídos				

04 VERIFICAÇÕES ESTRUTURAIS – MESA DE EXAMES

Item a ser verificado	C	N.C	N.A	Observações
Limpeza e desinfecção				
Integridade da carcaça				

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.MP.115 – Página 29/31	
Título do Documento	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DO	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026
		Versão: 01	

Teste funcional:				
------------------	--	--	--	--

05 ACESSÓRIOS

Item a ser verificado	C	N.C	N.A	Observações
Bobina para corpo				
Bobina para espinha				
Bobina para cabeça				
Bobina para pescoço				
Bobina para				
Bobinas flexíveis				
Módulo de elastografia				

06 GÁS HÉLIO

Item a ser	C	N.C	N.A	Observações	
Nível de Hélio				Valor observado	
Pressão de hélio				Valor observado	
Compressor					

07 VERIFICAÇÕES ESTRUTURAIS - ESTAÇÃO DE CONTROLE

Item a ser	C	N.C	N.A	Observações	
Integridade					
Conexão à rede					
Armazenamento interno				Capacidade interna utilizada:	
				Autorização para limpeza dos dados:	
Log de erros do					
Comunicação com o					

08 VERIFICAÇÕES ESTRUTURAIS - ESTAÇÃO DE TRABALHO

Item a ser	C	N.C	N.A	Observações	
Integridade					
Monitor(es)					
Conexão à rede					
Armazenamento interno				Capacidade interna utilizada:	
				Autorização para limpeza dos dados:	

09 TESTES FUNCIONAIS

Item a ser	C	N.C	N.A	Observações	
Frequência central					
				Série	Distância

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.MP.115 – Página 30/31	
Título do Documento	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DO	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026
		Versão: 01	

Exatidão geométrica				Localizador		1:
				T1 (corte 1)		2:
				T1 (corte 5)		4:
Resolução				T1 - Corte 1		
				T2 - Corte 1		
Espessura de corte				Espessura de		
				T1		
				T2		
				T1 rotina		
				T2 rotina		
Exatidão da posição de corte				Diferença (mm) - Série local		
				Corte 1		
				Corte 11		
				Diferença (mm) - Série T1 r		
				Corte 1		
				Corte 11		
				Diferença (mm) - Série T2 r		
				Corte 1		
Uniformidade				SÉRIE T1		
					Região de maior sinal	Região de menor sinal
				Intensidade do sinal		
				Uniformidade		
				SÉRIE T2		
					Região de maior sinal	Região de menor sinal
				Intensidade do sinal		
				Uniformidade		
Análise de imagem remota						Intensidade do sinal
				Região periférica acima		
				Região periférica abaixo		
				Região periférica esquerda		
				Região periférica direita		
				Região de Interesse - Maior		
				Razão de sinal residual:		



Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.MP.115 – Página 31/31	
Título do Documento	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DO	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026
		Versão: 01	

OBSERVAÇÕES

Executor

Engenheiro(a) Clínico(a) – Aion Engenharia

Elaboração	Data:
Revisão	Data:
Validação	Data:
Aprovação (Nome, Função, Assinatura)	Data: